Команда «Топовый игнор»
Учебный проект по дисциплине СПО
Версия 1.4

УТВЕРЖДАЮ

От Заказчика: _____ / Меньшенин К. И. / «____» _____ 2026 г.

От Исполнителя: _____ / Жужлева К. А. / «____» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание веб-приложения «Goblincore» - трекера личных финансов

Составлен по ГОСТ 34.602-2020
Обозначение документа: GBC.01.ТЗ

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование системы и её условное обозначение. Веб-приложение для ведения личного бюджета «Goblincore»; условное обозначение - GBC.

1.2. Шифр темы. GBC.01.

1.3. Наименование организации - заказчика и исполнителя. Заказчик: Меньшенин Константин Игоревич, преподаватель дисциплины СПО. Исполнитель: команда «Топовый игнор» в составе: Жужлева К. А. (тимлид), Шульга М. А. (аналитик), Гузаирова О. Р. (бэкенд), Крестин К. Б. (фронтенд), Ходжакулыев Р. Р. (тестировщик).

1.4. Перечень документов, на основании которых создаётся система. Отчёт по СПО (проект 2) от 07.10.2026; задание на практику; настоящий документ.

1.5. Плановые сроки начала и окончания работ. Начало - 01.10.2026; окончание - 01.11.2026. Календарный план приведён в разделе 5.

1.6. Порядок оформления и предъявления результатов. Результаты предъявляются поэтапно, в виде исходного кода в репозитории и сопроводительной документации. Приёмка - по разделу 6.

2. Назначение и цели создания системы

2.1. Назначение системы

Система предназначена для автоматизации личного учёта доходов и расходов. Пользователь вносит сведения о каждой операции, распределяет их по категориям, задаёт лимиты на месяц и получает наглядную статистику по своим финансам. Это позволяет отказаться от ведения учёта в блокноте или таблице, где нет автоматического подсчёта, нет связи между операциями и категориями, а итоги приходится считать вручную.

Система работает как веб-приложение: пользователь открывает её в браузере с любого устройства, без установки отдельного приложения. Все данные хранятся на сервере и привязаны к аккаунту пользователя, доступ к ним защищён паролем.

2.2. Цели создания системы

Цели создания и их измеримые показатели приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Цели создания системы

Цель	**Показатель**	**Значение до**	**Значение после**
Ускорить внесение записи о транзакции	среднее время от начала ввода до сохранения записи	2 мин	не более 1 мин
Повысить точность учёта	доля операций, отражённых в учёте без ошибок	80 %	не менее 95 %
Дать пользователю наглядную статистику	наличие сводных сумм и диаграмм по категориям за период	отсутствует	реализовано

2.3. Обоснование выбора

Задача решается веб-приложением, а не мобильным приложением, поскольку веб-приложение не требует установки, доступно с любого устройства с браузером и упрощает развёртывание в учебных условиях.

3. Характеристика объектов автоматизации

3.1. Краткие сведения об объекте

Объект автоматизации - процесс ведения личного бюджета. В текущем виде учёт ведётся вручную: в блокноте, таблице или заметках, без единой структуры и без автоматического подсчёта итогов.

3.2. Сведения об условиях эксплуатации

Система используется одним пользователем с персонального компьютера или мобильного устройства через браузер. Подключение к сети интернет обязательно. Число одновременных пользователей - не более одного на аккаунт.

3.3. Ограничения и особенности

Ниже перечислены правила, которые определяют логику системы и вынесены отдельно, поскольку именно здесь возможны спорные ситуации при приёмке.

- **Один пользователь на аккаунт.** Роли администратора в системе нет. Каждый пользователь видит только свои записи, категории, источники и получателей.
- **Валюта одна.** Все суммы ведутся в рублях. Мультивалютность в текущей версии не поддерживается.
- **Категории - плоский список.** Иерархия и подкатегории не предусмотрены.
- **Лимиты - на месяц.** Лимит задаётся пользователем на категорию расходов. Проверка лимита привязана к календарному месяцу.
- **Удаление категории с записями.** Если к категории привязана хотя бы одна транзакция, категория не удаляется, а переносится в архив неактуальных; все связанные записи сохраняются. Если транзакций нет, категория удаляется полностью.
- **Даты транзакций.** Для каждой записи хранится дата и время совершения операции, а не дата создания карточки.

4. Требования к системе

4.1. Требования к системе в целом

4.1.1. Требования к структуре и функционированию. Система состоит из клиентской части, исполняемой в браузере, и серверной части, обеспечивающей хранение данных и доступ к ним через API. Разграничение доступа выполняется на стороне сервера по идентификатору пользователя. Подсистема уведомлений в текущей версии отсутствует.

4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала. Роли: пользователь. Специальной подготовки для работы с системой не требуется. Для сопровождения требуется разработчик, знакомый со стеком проекта.

4.1.3. Требования к надёжности. Доступность сервиса - не менее [...] % в месяц вне планового обслуживания. При временной недоступности серверной части клиентская часть выводит пользователю понятное сообщение об ошибке и не теряет введённые данные формы.

4.1.4. Требования к безопасности и разграничению доступа. Пользователь видит и изменяет только собственные записи, категории, источники и получателей. Доступ к чужим данным по прямому запросу должен возвращать ошибку доступа. Аутентификация выполняется по email и паролю; пароль хранится в виде хеша.

4.1.5. Требования по защите информации и обработке персональных данных. Система обрабатывает персональные данные пользователя: имя пользователя, email, хеш пароля, а также историю транзакций. Обработка ведётся в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Персональные данные хранятся в зашифрованном виде. Доступ к базе данных ограничен учётной записью приложения.

4.1.6. Требования к эргономике. Интерфейс должен корректно отображаться при ширине экрана от 360 пикселей. Интерактивные элементы должны быть не менее 44×44 пикселей. Поддерживается переключение между светлой и тёмной темами. Состояние «данные не найдены» отображается отдельным сообщением, а не пустым экраном.

4.1.7. Требования, не предъявляемые к системе. Система не ведёт бухгалтерский и налоговый учёт, не выполняет банковские операции, не хранит данные банковских карт, не поддерживает многопользовательский режим на одном аккаунте.

4.2. Требования к функциям

Перечень автоматизируемых функций приведён в таблице 2.

Таблица 2 - Требования к функциям

Код	Функция	Содержание	Приоритет
Ф-01	Регистрация	Создание аккаунта по email и паролю	Обязательная
Ф-02	Авторизация	Вход в аккаунт по email и паролю	Обязательная
Ф-03	Выход	Завершение сессии пользователя	Обязательная
Ф-04	Профиль	Просмотр и изменение имени, email, пароля с подтверждением	Обязательная
Ф-05	Список доходов	Вывод карточек зачислений за выбранный период	Обязательная
Ф-06	Карточка дохода	Просмотр информации о зачислении: источник, категория, дата и время, сумма, описание	Обязательная
Ф-07	Добавление дохода	Создание новой карточки зачисления	Обязательная
Ф-08	Редактирование дохода	Изменение информации о зачислении	Обязательная
Ф-09	Удаление дохода	Удаление карточки зачисления	Обязательная
Ф-10	Поиск и сортировка доходов	Поиск по источнику, категории, описанию, сумме; сортировка по новизне, сумме, источнику, категории	Желательная
Ф-11	Список расходов	Вывод карточек списаний за выбранный период	Обязательная
Ф-12	Карточка расхода	Просмотр информации о списании: получатель, категория, дата и время, сумма, описание	Обязательная
Ф-13	Добавление расхода	Создание новой карточки списания	Обязательная
Ф-14	Редактирование расхода	Изменение информации о списании	Обязательная
Ф-15	Удаление расхода	Удаление карточки списания	Обязательная
Ф-16	Поиск и сортировка расходов	Поиск по получателю, категории, описанию, сумме; сортировка по новизне, сумме, получателю, категории	Желательная
Ф-17	Категории доходов	Список, добавление, редактирование, удаление с архивацией	Обязательная
Ф-18	Категории расходов	Список с лимитом и остатком, добавление, редактирование, удаление с архивацией	Обязательная
Ф-19	Источники доходов	Список, добавление, редактирование, удаление	Обязательная
Ф-20	Получатели расходов	Список, добавление, редактирование, удаление	Обязательная
Ф-21	Статистика: суммы	Текущий остаток, общая сумма доходов и расходов за период	Обязательная
Ф-22	Статистика: диаграмма доходов	Круговая диаграмма доходов по категориям за период	Обязательная

Код	Функция	Содержание	Приоритет
Ф-23	Статистика: диаграмма расходов	Круговая диаграмма расходов по категориям за период	Обязательная
Ф-24	Навигация	Меню и хлебные крошки для перехода между разделами	Обязательная
Ф-25	Тема интерфейса	Переключение светлой и тёмной темы	Желательная
Ф-26	Обработка ошибок	Страницы ошибок, сообщения о неверных данных	Обязательная

Для каждой функции в рабочей документации приводится сценарий, перечень проверок и поведение при ошибке.

4.3. Требования к видам обеспечения

Информационное. Модель данных включает сущности: пользователи, категории доходов, категории расходов, источники доходов, получатели расходов, зачисления, списания. Состав полей и связи приведены в Приложении А.

Программное. Клиентская часть - React и TypeScript, UI-библиотека Bootstrap. Серверная часть - Python, FastAPI, PrismaORM. База данных - PostgreSQL. Развёртывание - в контейнерах Docker.

Техническое. Размещение - локальный сервер разработчика или учебный сервер. Требования к ресурсам приводятся в рабочей документации.

Организационное. Требования не предъявляются.

5. Состав и содержание работ по созданию системы

Перечень этапов работ и сроки приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Этапы работ

Этап	Содержание	Результат	Срок
Разработка ТЗ	Согласование требований, целей, ограничений	ТЗ по ГОСТ 34.602-2020	01.10.2026 - 10.10.2026
Проектирование	Схема решения, модель данных, макеты страниц	ERD, макеты, список API	11.10.2026 - 17.10.2026
Разработка	Реализация серверной и клиентской частей, отладка	Исходный код в репозитории	18.10.2026 - 28.10.2026
Тестирование	Проверка функций, оформление чек-листа и баг-репортов	Чек-лист, список найденных ошибок	25.10.2026 - 30.10.2026
Сдача	Развёртывание, демонстрация, приёмка	Акт сдачи	31.10.2026 - 01.11.2026

6. Порядок контроля и приёмки системы

6.1. Виды испытаний. Предварительные испытания и приёмочные испытания.

6.2. Программа и методика испытаний разрабатывается командой и согласуется с преподавателем до начала приёмочных испытаний. В программу включаются проверки каждой функции из таблицы 2, а также проверки ограничений из пункта 3.3.

6.3. Общие требования к приёмке. Функция считается принятой, если пройдены все проверки, включая поведение при ошибке. Обязательные проверки, вытекающие из пункта 3.3:

- пользователь видит только свои записи;
- удаление категории с транзакциями приводит к архивации, а не к потере данных;
- лимит по категории расходов пересчитывается при изменении месяца;
- после перезагрузки страницы тема интерфейса сохраняется.

6.4. Проверка достижения целей. Показатели раздела 2.2 измеряются на момент сдачи проекта. Результат оформляется протоколом.

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

7.1. Заказчик обеспечивает до начала работ: доступ к репозиторию, доступ к учебному серверу (при наличии), перечень требований и ограничений.

7.2. Исполнитель проводит обучение пользователя работе с системой; передаются краткое руководство пользователя и перечень ограничений.

7.3. Порядок перехода: параллельная работа системы и прежнего способа учёта в течение [...] недель с ежедневной сверкой данных.

8. Требования к документированию

Комплект документов по проекту: настоящее ТЗ; описание базы данных; описание API; макеты страниц; чек-лист проверок БД; чек-листы проверок API и UI; список найденных ошибок и отчётов о дефектах; руководство пользователя. Программная документация оформляется по стандартам ЕСПД (ГОСТ 19).

9. Источники разработки

9.1. Отчёт по СПО (проект 2) от 07.10.2026; материалы, предоставленные преподавателем; ГОСТ 34.602-2020.

9.2. Обоснование выбора программных средств: React и TypeScript - распространённый стек, позволяющий найти замену исполнителю без переписывания системы; FastAPI и Python - быстрая разработка серверной части; PostgreSQL - свободная СУБД без лицензионных платежей; Docker - упрощает развёртывание и воспроизводимость окружения.

9.3. Способ идентификации пользователя и способ хранения данных определяются на стадии проектирования и фиксируются дополнением к настоящему документу при необходимости.

Лист согласования

Роль	**ФИО**	**Подпись, дата**
Заказчик (преподаватель)	Меньшенин К. И.	
Тимлид	Жужлева К. А.	
Аналитик	Шульга М. А.	
Бэкенд	Гузаирова О. Р.	
Фронтенд	Крестин К. Б.	
Тестировщик	Ходжакулыев Р. Р.	

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Описание базы данных

База данных проекта «Goblincore» реализована на PostgreSQL. Модель данных включает семь сущностей: пользователи, категории доходов, категории расходов, источники доходов, получатели расходов, зачисления и списания. Каждая сущность принадлежит конкретному пользователю и не пересекается с данными других пользователей. Ниже приведено описание каждой сущности, её назначение и состав полей.

Таблица А.1 - Состав сущностей базы данных

Название	**Функция**	**Поля**
users	Хранит пользователей системы	user_id, username, password_hash, email, created_at
earning_categories	Хранит доступные категории доходов конкретных пользователей	earning_category_id, name, description, user_id
spending_categories	Хранит доступные категории расходов конкретных пользователей	spending_category_id, name, limit, description, user_id
sources	Хранит информацию об источниках доходов конкретных пользователей	source_id, name, user_id
receivers	Хранит информацию о получателях расходов конкретных пользователей	receiver_id, name, user_id
earnings	Хранит произошедшие зачисления средств	earning_id, user_id, source_id, earning_category_id, transaction_datetime, sum, description
spendings	Хранит произошедшие списания средств	spending_id, user_id, receiver_id, spending_category_id, transaction_datetime, sum, description

Сущность users. Хранит учётные записи пользователей. Поле user_id - первичный ключ, уникальный идентификатор пользователя. Поле username - имя пользователя, отображается в интерфейсе. Поле email - адрес электронной почты, используется для входа в систему. Поле password_hash - хеш пароля, хранится в зашифрованном виде. Поле created_at - дата и время создания аккаунта.

Сущность earning_categories. Хранит категории доходов, которые создал конкретный пользователь. Поле earning_category_id - первичный ключ. Поле name - название категории. Поле description - описание категории, необязательное. Поле user_id - внешний ключ на таблицу users, определяет владельца категории.

Сущность spending_categories. Хранит категории расходов конкретного пользователя. Поле spending_category_id - первичный ключ. Поле name - название категории. Поле limit - сумма лимита расходов на месяц по этой категории. Поле description - описание категории, необязательное. Поле user_id - внешний ключ на таблицу users.

Сущность sources. Хранит источники доходов пользователя: например, работодатель, заказчик, источник пассивного дохода. Поле source_id - первичный ключ. Поле name - название источника. Поле user_id - внешний ключ на таблицу users.

Сущность receivers. Хранит получателей расходов пользователя: магазины, сервисы, организации. Поле receiver_id - первичный ключ. Поле name - название получателя. Поле user_id - внешний ключ на таблицу users.

Сущность earnings. Хранит записи о каждом произошедшем зачислении средств. Поле earning_id - первичный ключ. Поле user_id - внешний ключ на таблицу users, определяет владельца записи. Поле source_id - внешний ключ на таблицу sources, определяет источник дохода. Поле earning_category_id - внешний ключ на таблицу earning_categories, определяет категорию дохода. Поле transaction_datetime - дата и время совершения операции. Поле sum - сумма зачисления. Поле description - описание операции, необязательное.

Сущность spendings. Хранит записи о каждом произошедшем списании средств. Поле spending_id - первичный ключ. Поле user_id - внешний ключ на таблицу users. Поле receiver_id - внешний ключ на таблицу receivers. Поле spending_category_id - внешний ключ на таблицу spending_categories. Поле transaction_datetime - дата и время совершения операции. Поле sum - сумма списания. Поле description - описание операции, необязательное.

Связи между сущностями. Все дочерние сущности (earning_categories, spending_categories, sources, receivers, earnings, spendings) связаны с таблицей users по полю user_id. Связь типа «один ко многим»: один пользователь может иметь много категорий, источников, получателей и записей. Таблицы earnings и spendings дополнительно связаны с таблицами категорий, источников и получателей: каждая запись о зачислении или списании ссылается на конкретную категорию, источник или получателя. Такая структура обеспечивает разграничение данных между пользователями и позволяет строить статистику по категориям за нужный период.